

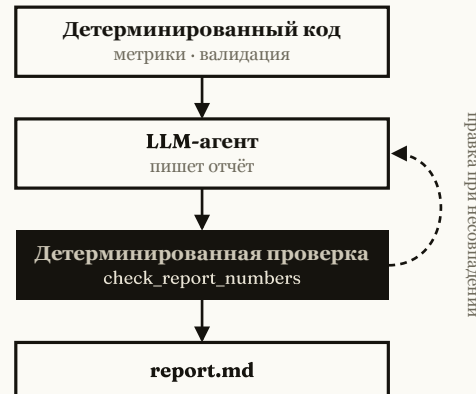
ЦИФРЫ — КОДОМ, РАССКАЗ — АГЕНТОМ

Репортинг-агент, где детерминированный код владеет каждой цифрой, а модель не считает арифметику — и числовой токен-гейт отсекает *out-of-set* числа до выдачи отчёта.

ПРИНЦИП

В финтехе цена ошибки в цифре высока, поэтому финансовая арифметика не отдаётся модели.

Детерминированный Python генерирует данные, считает каждую метрику и валидирует её — это единственный источник правды. LLM-агент — это оркестратор, рассказчик и самокритик: читает посчитанные числа, решает, какие тренды важны, пишет отчёт и проверяет собственный вывод. Агенту не передаются сырые данные для самостоятельных расчётов. В любом случае цифры идентичны, потому что приходят из одного кода — агент даёт только текст.



Код считает и валидирует; агент рассказывает; детерминированный контроль перепроверяет каждое число перед выдачей.

ПАЙПЛАЙН

- Генерация** — закрытая когорта из 1 000 клиентов за 12 месяцев (синтетика, воспроизводимо).
- Расчёт** — шесть месячных метрик: активные и платящие, ушедшие, выручка, доля оттока, ARPU.
- Валидация** — 17 проверок качества гейтят данные до любых выводов.
- Отчёт** — агент пишет бизнес-отчёт из шести разделов на проверенных числах.

КАЧЕСТВО ДАННЫХ — 17 ПРОВЕРОК

Данным не доверяют, пока не доказана чистота: схема, нет пропусков, уникальность (клиент, месяц), ровно 1 000 клиентов, тариф↔цена, нет реактивации, один уход на клиента, сверка выручки и другие.

- Полный пересчёт** — каждая метрика пересчитывается из сырых строк тем же кодом метрик и сверяется с таблицей; ловит устаревший или вручную правленный CSV (это тот же код метрик, не вторая независимая формула).
- Провал проверки включает предупреждение в шапке и понижает выводы до предварительных.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Всё управляется единым `seed` (42) через NumPy. В зафиксированном окружении тот же `seed` воспроизводит те же данные и метрики — автор, агент и ревьюер видят одни и те же цифры (`golden-file/hash`-тест сделал бы это жёсткой гарантией). Случайно, но повторяемо.

ЦИКЛ АГЕНТА

Tool-using цикл на Anthropic Messages API. Агент получает метрики, сводку валидации и посчитанные highlights плюс жёсткие правила: **использовать только эти числа, ничего не пересчитывать**. Он пишет черновик, вызывает инструмент-проверку и правит до чистоты.

СТРАХОВКА (GUARDRAIL)

`check_report_numbers` — это детерминированный код, не модель. Он вытаскивает каждое число из черновика и сверяет с разрешёнными цифрами, ловит неверный знак процентов и запускается на **финальном** тексте **безусловно** — доверие не зависит от добросовестности модели.

Осознанно проверяет токены, не смысл — верное число в неверной роли или пропущенная метрика пройдут. Продакшен-контроль проверял бы структурированные утверждения {метрика, период, значение, единица}, а не regex по markdown.

В реальном прогоне рамка поймала выдуманные числа (`ok=false`), заставила переписать и только потом выдала отчёт — записано в `agent_transcript.md`.

КОД VS LLM

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ КОД	LLM-АГЕНТ
Вся арифметика метрик	Какие тренды важны
Валидация и сверка	Бизнес-нарратив
Проверка чисел	Цикл самокритики
Воспроизводимые цифры	Только понятный текст